

Эмулятор командной строки UNIX

Практическая работа №1 по дисциплине «Конфигурационное управление», вариант 6, группа ИКБО-10-25.

Этап: 3. VFS

1. Общее описание

Эмулятор оболочки ОС с графическим интерфейсом. Написан на Go, окно сделано на библиотеке Fyne. На этом этапе подключена виртуальная файловая система (VFS). Она загружается из ZIP архива целиком в память, архив не распаковывается и не меняется.

2. Функции и настройки

- Заголовок окна берется из реальной ОС: Эмулятор – [username@hostname]
- В приглашении показывается текущая папка VFS: user@host:/\$
- Парсер: кавычки '...' и "...", экранирование \, переменные окружения \$VAR и \${VAR}
- Команды:
 - ls, cd — пока заглушки
 - exit [код] — выход
 - vfs-info — служебная команда, показывает откуда загружена VFS и сколько в ней папок и файлов

VFS:

- источник — ZIP архив, путь задается через -vfs или в конфиге
- файлы читаются в память как есть (байты), так что бинарные файлы тоже нормально хранятся
- если путь не задан или архив не открылся, пишется ошибка и используется пустая VFS

Параметры командной строки:

Параметр	Что делает
----------	------------

-vfs путь	путь к ZIP архиву с VFS
-----------	-------------------------

-script путь	путь к стартовому скрипту
--------------	---------------------------

-config путь	путь к конфигу в формате INI
--------------	------------------------------

Конфиг (пути считаются относительно папки конфига, командная строка главнее конфига):

```
[emulator]
vfs = ../build/vfs/deep.zip
script = start.txt
```

Стартовый скрипт — команды эмулятора по одной на строку, # — комментарий. На первой ошибке скрипт останавливается.

3. Сборка и тесты

Нужен Go 1.26, компилятор C (для Fyne) и утилита zip.

```
make build    # сборка в build/emulator
make vfs      # сборка тестовых VFS в build/vfs/
make test     # тесты
```

Архивы в репозиторий не кладутся, они собираются из папок `vfs/minimal`, `vfs/multi`, `vfs/deep`:

- `minimal` — один файл
- `multi` — несколько файлов
- `deep` — вложенность больше 3 уровней

Скрипты ОС:

```
./scripts/test_vfs.sh      # разные варианты VFS
./scripts/test_cli.sh      # параметры из командной строки
./scripts/test_config.sh   # параметры из конфига
./scripts/test_errors.sh   # неправильные параметры
```

Стартовый скрипт для проверки всех команд: `examples/stage3.txt`.

4. Примеры использования

```
$ ./build/emulator -vfs build/vfs/deep.zip -script examples/stage3.txt
Параметры запуска:
[debug] vfs = build/vfs/deep.zip
[debug] script = examples/stage3.txt
[debug] config = (не задан)
[vfs] загружено build/vfs/deep.zip: папок 11, файлов 8
```

```
[script] заныск examples/stage3.txt
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ vfs-info
source: build/vfs/deep.zip
dirs: 11
files: 8
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ ls -l /home/fedor
ls: args ["-l" "/home/fedor"]
...
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ vfs-info lishnee
vfs-info: too many arguments
[script] скрипт остановлен на строке 9: vfs-info: too many arguments
```

```
$ ./build/emulator -vfs build/vfs/broken.zip
[vfs] ошибка загрузки: build/vfs/broken.zip: это не zip архив: zip: not a valid
zip file
[vfs] используется пустая VFS
```